

3. Esquema sencillo de conexión

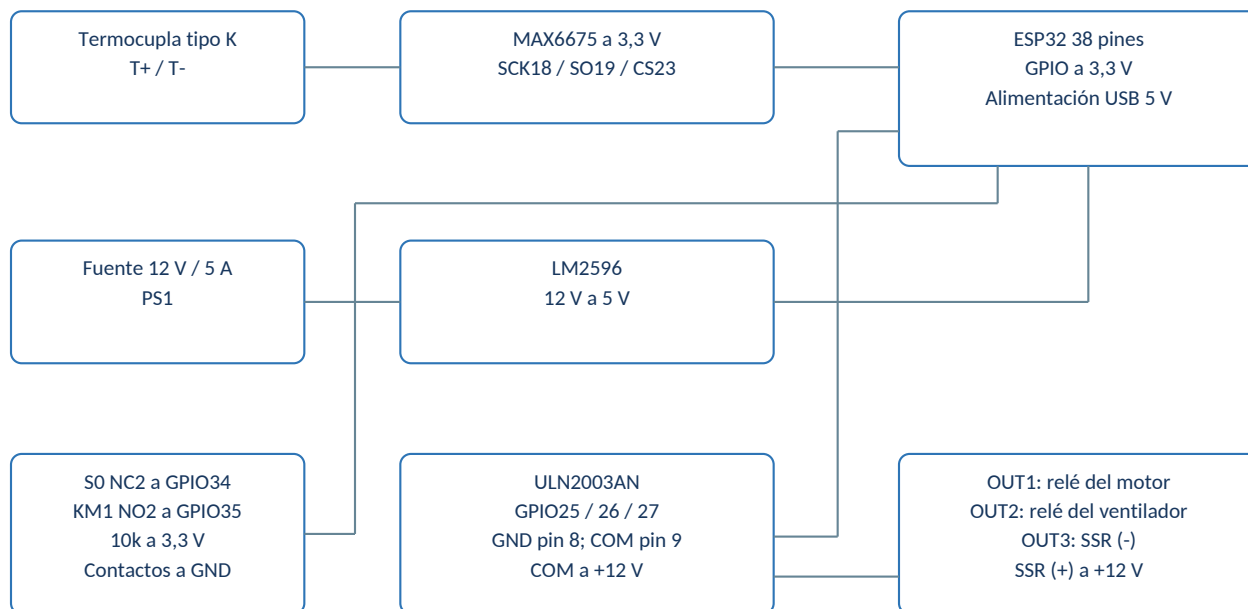


Figura 1. Conexión del sensor, microcontrolador y actuadores.

Elemento / terminal	Conexión
MAX6675 VCC / GND	3V3 / GND del ESP32
MAX6675 SCK / SO / CS	GPIO18 / GPIO19 / GPIO23; CS con 10k a 3,3 V
ULN IN1 / OUT1 (1 / 16)	GPIO25 / negativo bobina K1; positivo a 12 V
ULN IN2 / OUT2 (2 / 15)	GPIO26 / negativo bobina K2; positivo a 12 V
ULN IN3 / OUT3 (3 / 14)	GPIO27 / SSR (-); SSR (+) a 12 V
ULN GND / COM (8 / 9)	GND / +12 V; pull-down 10k en IN1-3
Parada S0 NC2	GPIO34 a NC2 a GND; pull-up 10k a 3,3 V
KM1 auxiliar NO2	GPIO35 a NO2 a GND; pull-up 10k a 3,3 V

GND común únicamente en baja tensión. Entradas IN4-7 del ULN2003 a GND; salidas no usadas abiertas. Ajustar el LM2596 a 5 V antes de conectar el USB del ESP32. El MAX6675 permanece fuera de la cámara caliente.

3. Esquema de potencia y alimentación

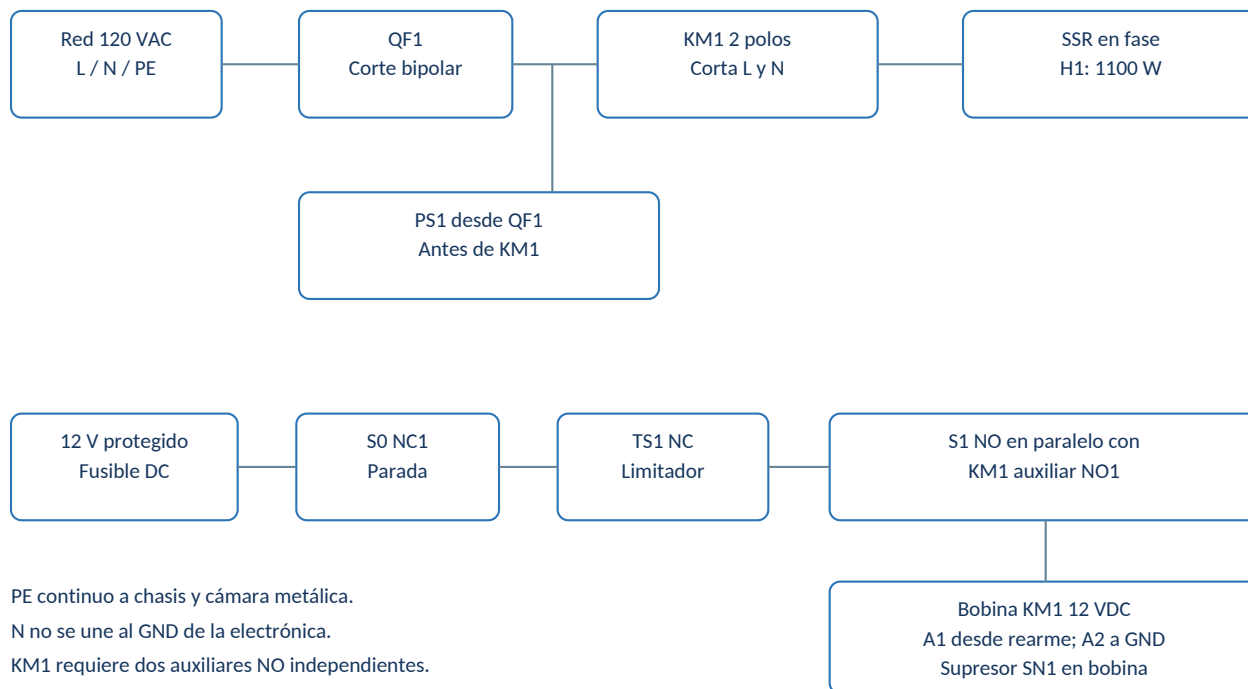


Figura 2. Fuente de alimentación y corte independiente del calentador.

Calentador: L → QF1 → fusible AC → polo 1 de KM1 → salida SSR → H1. El otro borne de H1 vuelve a N por el polo 2 de KM1 y QF1. PS1 se conecta después de QF1, antes de KM1. El calentador de 1100 W / 120 V consume aproximadamente 9,17 A.

Rearme: +12 V protegido → S0 NC1 → TS1 NC → [S1 NO en paralelo con KM1 NO1] → A1 de KM1. A2 a GND. El auxiliar NO2 informa al ESP32 sin compartir el circuito de 12 V.

Motor y ventilador: +12 V protegido → COM de K1/K2 → NO → positivo de la carga. Negativos a GND. D1 en paralelo con el motor: cátodo al positivo. C1-C3 desacoplan MAX6675, driver y motor; C4 se conecta entre +12 V y GND.

La parada y el limitador térmico desenergizan KM1 sin depender del ESP32. Los calibres de cable, fusibles, disipador y punto de corte térmico se definen con las fichas y corrientes reales antes de energizar la etapa de red.